

Iterasi satu titik + Newton-Raphson + Secant

Bilqis

Perbedaan Akolade dan Terbuka

M. Akolade

1. Konvergen (Jawaban ditemukan) → Karena penerapan metoda berulang kali akan mendekati akar sebenarnya
 2. Diketahui 2 titik X_L dan X_u dan jawaban (X_r) berada diantara 2 titik ini
-

M. Terbuka

1. Kadang divergen (Jawaban tidak ditemukan) → Bergerak menjauhi akar sebenarnya, karena hanya dibutuhkan sebuah harga tunggal dari X
2. Kadang konvergen
3. Kadang lebih cepat dari metoda akolade

Metoda Terbuka

- Iterasi Satu Titik Sederhana
- M. Newton – Raphson
- M. Secant
- M. Newton - Raphson yang dimodifikasi
- M. Faktorisasi

1. Iterasi Satu Titik Sederhana

- Variabel X , dibawa ke kiri
- Rubah Var X dikiri $--> X_{i+1}$
- Rubah Var X di kanan $--> X_i$

Cara merubah :

1. Memindah x ke sebelah kiri
2. Memindah x^2 ke sebelah kiri
3. Mengurai x^2 menjadi $x (x \dots)$
4. Memindah x^3 ke sebelah kiri
5. Mengurai x^3 menjadi $x(x^2 \dots)$

Carilah **akar x** dengan menggunakan **metode iterasi**, jika diketahui

$$f(x) = x^2 + 5x + 6$$

- Mulai dari $x_0 = -1$
- x sebenarnya adalah -2

Contoh Soal 1

$$f(x) = x^2 + 5x + 6$$

$$x^2 + 5x + 6 = 0$$

$$5x = -x^2 - 6$$

$$x = \frac{-x^2 - 6}{5}$$

$$x_{i+1} = \frac{-(x_i)^2 - 6}{5}$$

1. Memindah x ke sebelah kiri

Iterasi 0: $x_0 = -1$

Iterasi 1:
$$x_1 = \frac{-(x_0)^2 - 6}{5}$$

$$= \frac{-(-1)^2 - 6}{5}$$

$$= -1.4$$

$$E_t = \left| \frac{-2 - (-1.4)}{-2} \right| \times 100\%$$

$$= 30\%$$

$$E_a = \left| \frac{-1.4 - (-1)}{-1.4} \right| \times 100\%$$

$$= 28.57\%$$

Iterasi 2:

$$x_2 = \frac{-(x_1)^2 - 6}{5}$$
$$= \frac{-(-1.4)^2 - 6}{5}$$

$$= -1.59$$

$$E_t = \left| \frac{-2 - (-1.59)}{-2} \right| \times 100\%$$

$$= 20.4\%$$

$$E_a = \left| \frac{-1.59 - (-1.4)}{-1.59} \right| \times 100\%$$

$$= 12.06\%$$

Iterasi 3:

$$x_3 = \frac{-(x_2)^2 - 6}{5}$$
$$= \frac{-(-1.59)^2 - 6}{5}$$

$$= -1.71$$

$$E_t = \left| \frac{-2 - (-1.71)}{-2} \right| \times 100\%$$

$$= 14.66\%$$

$$E_a = \left| \frac{-1.71 - (-1.59)}{-1.71} \right| \times 100\%$$

$$= 6.73\%$$

Dengan Persamaan yang sama,
kita coba dengan $x_0 = -4$

Iterasi 0: $x_0 = -4$

$$\begin{aligned}\text{Iterasi 1: } x_1 &= \frac{-(x_0)^2 - 6}{5} \\ &= \frac{-(-4)^2 - 6}{5} \\ &= -4.4\end{aligned}$$

Contoh 2

$$\begin{aligned}E_t &= \left| \frac{-2 - (-4.4)}{-2} \right| \times 100\% \\ &= 120\% \\ E_a &= \left| \frac{-4.4 - (-4)}{-4.4} \right| \times 100\% \\ &= 9.09\%\end{aligned}$$

Iterasi 2:

$$x_2 = \frac{-(x_1)^2 - 6}{5}$$

$$= \frac{-(-4.4)^2 - 6}{5}$$

$$= -5.07$$

Hasil menjauhi -2, sehingga
kita simpulkan **Divergen**

$$E_t = \left| \frac{-2 - (-5.07)}{-2} \right| \times 100\%$$

$$= 153.6\%$$

$$E_a = \left| \frac{-5.07 - (-4.4)}{-5.07} \right| \times 100\%$$

$$= 13.25\%$$

Iterasi 3:

$$x_3 = \frac{-(x_2)^2 - 6}{5}$$

$$= \frac{-(-5.07)^2 - 6}{5}$$

$$= -6.35$$

$$E_t = \left| \frac{-2 - (-6.35)}{-2} \right| \times 100\%$$

$$= 217.25\%$$

$$E_a = \left| \frac{-6.35 - (-5.07)}{-6.35} \right| \times 100\%$$

$$= 20.06\%$$

Ringkasan contoh 1

$$x^2 + 5x + 6 = 0$$

$$-5x = x^2 + 6$$

$$5x = -x^2 - 6$$

$$x = \frac{-x^2 - 6}{5}$$

$$x_{i+1} = \frac{-(x_i)^2 - 6}{5}$$

$$x_0 = -1:$$

Iterasi	x_i	x_(i+1)	Et (%)	Ea (%)
1	-1.00	-1.40	30.00	28.57
2	-1.40	-1.59	20.40	12.06
3	-1.59	-1.71	14.66	6.73
4	-1.71	-1.78	10.87	4.25
5	-1.78	-1.84	8.22	2.88
6	-1.84	-1.87	6.31	2.04
7	-1.87	-1.90	4.89	1.49
8	-1.90	-1.92	3.81	1.12

$$x_0 = -4:$$

Iterasi	x_i	x_(i+1)	Et (%)	Ea (%)
1	-4.00	-4.40	120.00	9.09
2	-4.40	-5.07	153.60	13.25
3	-5.07	-6.35	217.25	20.06
4	-6.35	-9.25	362.59	31.42
5	-9.25	-18.32	815.98	49.50
6	-18.32	-68.32	3316.05	73.19
7	-68.32	-934.75	46637.59	92.69
8	-934.75	-174753.37	8737568.28	99.47

- Mulai dari $x_0 = -1$ dan $x_0 = -4$
- x sebenarnya adalah -2

Contoh 3

Contoh Quiz

Carilah akar X , dengan menggunakan
Metoda iterasi satu titik sederhana dengan cara
memindah variable X ke sebelah kiri.

$$\text{Diketahui } f(x) = 10x^3 - 220x^2 - 630x + 3600$$

Dimulai dari $X_0 = 18$

Pada iterasi pertama, $X_1 = -14.86$

Pada iterasi kedua, $X_2 = -123.48$

Pada iterasi ketiga, $X_3 = -35203.5$

Mengurai x^2 menjadi x ($x \dots$)

Pertemuan 3
Komputasi Numerik

Contoh 4

$$x^2 + 5x + 6 = 0$$

$$x(x + 5) + 6 = 0$$

$$x(x + 5) = -6$$

$$x = \frac{-6}{(x + 5)}$$

$$x_{i+1} = \frac{-6}{(x_i + 5)}$$

$$x_0 = -1:$$

$$x_0 = -4:$$

- Mulai dari $x_0 = -1$ dan $x_0 = -4$
- x sebenarnya adalah -2

Iterasi	x_i	$x_{(i+1)}$	Et (%)	Ea (%)
1	-1.00	-1.50	25.00	33.33
2	-1.50	-1.71	14.29	12.50
3	-1.71	-1.83	8.70	6.12
4	-1.83	-1.89	5.48	3.40
5	-1.89	-1.93	3.52	2.03
6	-1.93	-1.95	2.30	1.26
7	-1.95	-1.97	1.51	0.80
8	-1.97	-1.98	0.99	0.52

Iterasi	x_i	$x_{(i+1)}$	Et (%)	Ea (%)
1	-4.00	-6.00	200.00	33.33
2	-6.00	6.00	400.00	200.00
3	6.00	-0.55	72.73	1200.00
4	-0.55	-1.35	32.65	59.50
5	-1.35	-1.64	17.88	17.99
6	-1.64	-1.79	10.65	8.09
7	-1.79	-1.87	6.63	4.31
8	-1.87	-1.92	4.23	2.50

Contoh 5

- Carilah akar X , dengan menggunakan **Metoda Iterasi Satu Titik Sederhana** dengan cara memindah variabel X^3 ke sebelah kiri.

Diketahui $f(x) = x^3 + 6x^2 - 19x - 84$.

Dimulai dari $X_0 = 3$.

Memindah X^3 ke sebelah kiri

Pertemuan 3
Komputasi Numerik

1. Menggunakan rumus Metode Iterasi Satu Titik Sederhana dengan iterasi sebanyak 3 kali
2. $X_{i+1} = (-6x_i^2 + 19x_i + 84) \div x_i^2$
3. Pada iterasi 1, $X_1 = (-6(3)^2 + 19(3) + 84) \div 3^2 = 9,67$
4. Pada iterasi 2, $X_2 = (-6(9,67)^2 + 19(9,67) + 84) \div 9,67^2 = -3,14$
5. Pada iterasi 3, $X_3 = (-6(3)^2 + 19(3) + 84) \div 3^2 = -3,52$
6. Jadi, akar aproksimasi setelah iterasi ketiga adalah $-3,52$

Perlu **dicoba-coba** saat merubah
persamaan jika salah, **coba rubah**
ke bentuk yang lain

Contoh 6

Carilah akar x , dengan menggunakan **Metoda Iterasi 1 Titik** dengan memindah dan mengurai variabel x^3 menjadi $x(10x^2 \dots)$

$$f(x) = 10x^3 - 220x^2 - 630x - 3600$$

- Mulai dari $x_0 = -4$
- x sebenarnya adalah 3

Contoh Quiz

$$f(x) = 10x^3 - 220x^2 - 630x - 3600$$

$$10x^3 - 220x^2 - 630x - 3600 = 0$$

$$x(10x^2 - 220x - 630) - 3600 = 0$$

$$x = \frac{3600}{(10x^2 - 220x - 630)}$$

$$x_{i+1} = \frac{3600}{(10(x_i)^2 - 220x_i - 630)}$$

Iterasi 0: $x_0 = -4$

Iterasi 1:

$$x_2 = \frac{3600}{(10(x_1)^2 - 220x_1 - 630)}$$

$$x_2 = \frac{3600}{(10(-4)^2 - 220(-4) - 630)}$$

$$= 8.78$$

$$E_t = \left| \frac{3 - 8.78}{3} \right| \times 100\%$$

$$= 192.68\%$$

$$E_a = \left| \frac{8.78 - (-4)}{8.78} \right| \times 100\%$$

$$= 145.56\%$$

Iterasi 2:

$$x_3 = \frac{3600}{(10(x_2)^2 - 220x_2 - 630)}$$

$$x_3 = \frac{3600}{(10(8.78)^2 - 220(8.78) - 630)} \\ = -2.01$$

$$E_t = \left| \frac{3 - (-2.01)}{3} \right| \times 100\% \\ = 167.01\%$$

$$E_a = \left| \frac{-2.01 - 8.78}{-2.01} \right| \times 100\% \\ = 536.77\%$$

Iterasi 3:

$$x_4 = \frac{3600}{(10(x_3)^2 - 220x_3 - 630)}$$

$$x_4 = \frac{3600}{(10(-2.01)^2 - 220(-2.01) - 630)} \\ = -24.44$$

$$E_t = \left| \frac{3 - (-24.44)}{3} \right| \times 100\% \\ = 914.61\%$$

$$E_a = \left| \frac{-24.44 - (-2.01)}{-24.44} \right| \times 100\% \\ = 91.77\%$$

Contoh 7

Contoh Quiz

Carilah akar X , dengan menggunakan
Metoda iterasi satu titik sederhana dengan
cara memindah mengurai variable X^3
menjadi x ($10x^2 \dots$)
Diketahui $f(x) = 10x^3 - 220x^2 - 630x + 3600$
Dimulai dari $X_0 = -4$

Pada iterasi pertama, $X_1 = -8.78$

Pada iterasi kedua, $X_2 = -1.74$

Pada iterasi ketiga, $X_3 = 16.6$

Contoh 8

Contoh Quiz

Carilah akar X , dengan menggunakan
Metoda iterasi satu titik sederhana dengan
cara memindah mengurai variable X^2
mmenjadi x ($10x^2$ )
Diketahui $f(x) = 10x^3 - 220x^2 - 630x + 3600$
Dimulai dari $X_0 = -18$

Pada iterasi pertama, $X_1 = -0.55$

Pada iterasi kedua, $X_2 = 7.11$

Pada iterasi ketiga, $X_3 = 2.13$

2. Metoda Newton - Raphson

- Metode ini adalah metode yang **paling sering digunakan**
- **Formula:**

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

Contoh Soal 9

Diketahui :

$$f(x) = x^3 + 10x^2 - 7x - 196$$

Nilai x sebenarnya = 4

Cari akar x dengan menggunakan metoda **Newton-Raphson**,

- Nilai $x_0 = -5$

Note:

- Tiap iterasi cari E_t dan E_a
- Ketelitian 2 angka dibelakang koma
- Cari dari iterasi 1 sampai iterasi 3
- Tuliskan rumusnya terlebih dahulu

$$f(x) = x^3 + 10x^2 - 7x - 196$$

$$f'(x) = 3x^2 + 20x - 7$$

Iterasi 1:

$$x_0 = -5$$

$$f(x_0) = -36$$

$$f'(x_0) = -32$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = -5 - \frac{-36}{-32}$$

$$= -6.13$$

$$E_t = \left| \frac{4 - (-6.13)}{4} \right| \times 100\%$$

$$= 253.25\%$$

$$E_a = \left| \frac{-6.13 - (-5)}{-6.13} \right| \times 100\%$$

$$= 18.43\%$$

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

Iterasi 2:

$$x_1 = -6.13$$

$$f(x_1) = -7.67$$

$$f'(x_1) = -16.87$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = -6.13 - \frac{-7.67}{-16.87}$$

$$= -6.58$$

$$E_t = \left| \frac{4 - (-6.58)}{4} \right| \times 100\%$$

$$= 264.5\%$$

$$E_a = \left| \frac{-6.58 - (-6.13)}{-6.58} \right| \times 100\%$$

$$= 6.84\%$$

Iterasi 3:

$$x_2 = -6.58$$

$$f(x_2) = -1.87$$

$$f'(x_2) = -8.71$$

$$\begin{aligned} x_3 &= x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = -6.58 - \frac{-1.87}{-8.71} \\ &= -6.79 \end{aligned}$$

Walaupun **Divergen** (karena menuju $x = -7$), namun sebenarnya
-7 juga merupakan akar-akar dari persamaan pada soal

$$\begin{aligned} E_t &= \left| \frac{4 - (-6.79)}{4} \right| \times 100\% \\ &= 269.75\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_a &= \left| \frac{-6.79 - (-6.58)}{-6.79} \right| \times 100\% \\ &= 3.09\% \end{aligned}$$

Contoh 10

Diketahui:

$$f(x) = 15x^2 + 15x - 90$$

Nilai x sebenarnya = -3

Cari **akar** x dengan menggunakan metoda **Newton-Raphson**,

- Nilai $x_0 = -5$

Note:

- Tiap iterasi cari E_t dan E_a
- Ketelitian 2 angka dibelakang koma
- Cari dari iterasi 1 sampai iterasi 3
- Tuliskan rumusnya terlebih dahulu

$$f(x) = 15x^2 + 15x - 90$$

$$f'(x) = 30x + 15$$

Iterasi 1:

$$x_0 = -5$$

$$f(x_0) = 210$$

$$f'(x_0) = -135$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = -5 - \frac{210}{-135}$$

$$= -3.44$$

$$E_t = \left| \frac{-3 - (-3.44)}{-3} \right| \times 100\%$$

$$= 14.67\%$$

$$E_a = \left| \frac{-3.44 - (-3)}{-3.44} \right| \times 100\%$$

$$= 45.35\%$$

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

Iterasi 2:

$$x_1 = -3.44$$

$$f(x_1) = 35.9$$

$$f'(x_1) = -88.2$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = -3.44 - \frac{35.9}{-88.2}$$

$$= -3.03$$

$$E_t = \left| \frac{-3 - (-3.03)}{-3} \right| \times 100\%$$

$$= 1\%$$

$$E_a = \left| \frac{-3.03 - (-3.44)}{-3.03} \right| \times 100\%$$

$$= 13.53\%$$

Iterasi 3:

$$x_2 = -3.03$$

$$f(x_2) = 2.26$$

$$f'(x_2) = -75.9$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = -3.03 - \frac{2.26}{-75.9}$$

$$= -3$$

 **Konvergen** menuju nilai x sebenarnya

$$E_t = \left| \frac{-3 - (-3)}{-3} \right| \times 100\%$$

$$= 0\%$$

$$E_a = \left| \frac{-3 - (-3.03)}{-3} \right| \times 100\%$$

$$= 1\%$$

Contoh 11 : Quiz

Carilah akar X, dengan menggunakan **Metoda Newton-raphson**.
Diketahui $f(x) = 10 x^3 - 220 x^2 - 630 x + 3600$
 $X_0 = 18$
Nilai X sebenarnya = 24

Pada iterasi pertama,
 $X_1 = 35.69$
 $E_t = 48.71$
Pada iterasi kedua,
 $X_2 = 28.58$
 $E_a = 24.88$
Pada iterasi ketiga,
 $X_3 = 25.1$

Iterasi 1			
X0 =		18	
f(x0) =		-20700	
f'(x0) =		1170	
X1 =	18	-	-20700
			1170
X1 =	35.69		
Et =	24	-	35.69
		24	
Et =	48.71		
Ea =	35.69	-	18.00
		35.69	
Ea =	49.57		

Iterasi 2			
X1 =		35.69	
f(x1) =		155495.3	
f'(x1) =		21879.68	
X2 =	35.69	-	155495.3
			21879.68
X2 =	28.58		
Et =	24	-	28.58
		24	
Et =	19.08		
Ea =	28.58	-	35.69
		28.58	
Ea =	24.88		

Iterasi 3			
X2 =		28.58	
f(x2) =		39341.12	
f'(x2) =		11299.29	
X2 =	28.58	-	39341.12
			11299.29
X2 =	25.10		
Et =	24	-	25.10
		24	
Et =	4.58		
Ea =	25.10	-	28.58
		25.10	
Ea =	13.86		

Contoh 12 : Quiz

Carilah akar X, dengan menggunakan

Metoda Newton-raphson.

Diketahui $f(x) = 10x^3 - 220x^2 - 630x + 3600$

$X_0 = -18$

Nilai X sebenarnya = -5

Pada iterasi pertama,

$X_1 = -11.26$

$E_t = 125.2$

Pada iterasi kedua,

$X_2 = -7.39$

$E_a = 52.37$

Pada iterasi ketiga,

$X_3 = -5.56$

3. Metoda Secant

- Metode ini mirip dengan **metode Posisi Salah**, karena kita harus mengetahui 2 titik
- Metode ini adalah modifikasi dari metode **Newton-Raphson**, jika sulit untuk mencari turunan maka gunakan pendekatan

$$f'(x) \approx \frac{f(x_{i-1}) - f(x_i)}{x_{i-1} - x_i}$$

- **Formula:**

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$$

3. Metoda Secant

Metode Secant perlu 2 nilai awal x . Tetapi karena $f(x)$ tidak membutuhkan perubahan tanda di antara batas-batas intervalnya, maka metode ini tidak digolongkan ke dalam kelompok metode Akolade.

Contoh 13

Diketahui :

$$f(x) = x^3 + 10x^2 - 7x - 196$$

Nilai x sebenarnya = 4

Cari akar x dengan menggunakan metoda Secant,

- Nilai $x_0 = -5$ dan $x_1 = 8$

Note:

- Tiap iterasi cari E_t dan E_a
- Ketelitian 2 angka dibelakang koma
- Cari dari iterasi 1 sampai iterasi 3
- Tuliskan rumusnya terlebih dahulu

$$f(x) = x^3 + 10x^2 - 7x - 196$$

Iterasi 1:

$$x_0 = -5, \quad f(x_0) = -36$$

$$x_1 = 8, \quad f(x_1) = 900$$

$$\begin{aligned} x_2 &= x_1 - \frac{f(x_1)(x_0 - x_1)}{f(x_0) - f(x_1)} \\ &= -8 - \frac{(900)(-5 - 8)}{-36 - 900} = -4.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_t &= \left| \frac{4 - (-4.5)}{4} \right| \times 100\% \\ &= 212.5\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_a &= \left| \frac{-4.5 - 8}{-4.5} \right| \times 100\% \\ &= 277.78\% \end{aligned}$$

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$$

Iterasi 2:

$$x_1 = 8, \quad f(x_1) = 900$$

$$x_2 = -4.5, \quad f(x_2) = -53.13$$

$$\begin{aligned} x_3 &= x_2 - \frac{f(x_2)(x_1 - x_2)}{f(x_1) - f(x_2)} \\ &= -4.5 - \frac{(-53.13)(8 - (-4.5))}{900 - (-53.13)} = -3.8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_t &= \left| \frac{4 - (-3.8)}{4} \right| \times 100\% \\ &= 195\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_a &= \left| \frac{-3.8 - (-4.5)}{-3.8} \right| \times 100\% \\ &= 18.42\% \end{aligned}$$

Iterasi 3:

$$x_2 = -4.5, \quad f(x_2) = -53.13$$

$$x_3 = -3.8, \quad f(x_3) = -79.87$$

$$\begin{aligned} x_4 &= x_3 - \frac{f(x_3)(x_2 - x_3)}{f(x_2) - f(x_3)} \\ &= -3.8 - \frac{(-79.87)(-4.5 - (-3.8))}{-53.13 - (-79.87)} = -5.89 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_t &= \left| \frac{4 - (-5.89)}{4} \right| \times 100\% \\ &= 247.25\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_a &= \left| \frac{-5.89 - (-3.8)}{-5.89} \right| \times 100\% \\ &= 35.48\% \end{aligned}$$

Contoh Soal 14

Diketahui:

$$f(x) = 15x^2 + 15x - 90$$

Nilai x sebenarnya = -3

Cari **akar** x dengan menggunakan metoda **Secant**,

- Nilai $x_0 = -5$ dan $x_1 = 1$

Note:

- Tiap iterasi cari E_t dan E_a
- Ketelitian 2 angka dibelakang koma
- Cari dari iterasi 1 sampai iterasi 3
- Tuliskan rumusnya terlebih dahulu

$$f(x) = 15x^2 + 15x - 90$$

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$$

Iterasi 1: $x_0 = -5, \quad f(x_0) = 210$

$$x_1 = 1, \quad f(x_1) = -60$$

$$\begin{aligned} x_2 &= x_1 - \frac{f(x_1)(x_0 - x_1)}{f(x_0) - f(x_1)} \\ &= 1 - \frac{(-60)(-5 - 1)}{210 - (-60)} = -0.33 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_t &= \left| \frac{-3 - (-0.33)}{-3} \right| \times 100\% \\ &= 89\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_a &= \left| \frac{-0.33 - 1}{-0.33} \right| \times 100\% \\ &= 403.03\% \end{aligned}$$

Iterasi 2:

$$x_1 = 1, \quad f(x_1) = -60$$

$$x_2 = -0.33, \quad f(x_2) = -93.32$$

$$\begin{aligned} x_3 &= x_2 - \frac{f(x_2)(x_1 - x_2)}{f(x_1) - f(x_2)} \\ &= -0.33 - \frac{(-93.32)(1 - (-0.33))}{-60 - (-93.32)} = 3.39 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_t &= \left| \frac{-3 - (3.39)}{-3} \right| \times 100\% \\ &= 213\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_a &= \left| \frac{3.39 - (-0.33)}{3.39} \right| \times 100\% \\ &= 109.73\% \end{aligned}$$

Iterasi 3:

$$x_2 = -0.33, \quad f(x_2) = -93.32$$

$$x_3 = 3.39, \quad f(x_3) = 133.23$$

$$\begin{aligned} x_4 &= x_3 - \frac{f(x_3)(x_2 - x_3)}{f(x_2) - f(x_3)} \\ &= 3.39 - \frac{(133.23)(-0.33 - 3.39)}{-93.32 - (133.23)} = 1.2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_t &= \left| \frac{-3 - 1.2}{-3} \right| \times 100\% \\ &= 140\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_a &= \left| \frac{1.2 - 3.39}{1.2} \right| \times 100\% \\ &= 182.5\% \end{aligned}$$

Contoh Soal 15

Carilah akar X, dengan menggunakan Metoda Secant.

Diketahui:

- $f(x) = x^3 + 6x^2 - 19x - 84$
- $x_0 = -4$
- $x_1 = 3$
- Nilai x sebenarnya = -3

$$f(x) = x^3 + 6x^2 - 19x - 84$$

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$$

Iterasi 1: $x_0 = -4, \quad f(x_0) = 24$

$$x_1 = 3, \quad f(x_1) = -60$$

$$\begin{aligned} x_2 &= x_1 - \frac{f(x_1)(x_0 - x_1)}{f(x_0) - f(x_1)} \\ &= 3 - \frac{(-60)(-4 - 3)}{24 - (-60)} = -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_t &= \left| \frac{-3 - (-2)}{-3} \right| \times 100\% \\ &= 33.33\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_a &= \left| \frac{-2 - 3}{-2} \right| \times 100\% \\ &= 250\% \end{aligned}$$

Iterasi 2: $x_1 = 3, \quad f(x_1) = -60$

$$x_2 = -2, \quad f(x_2) = -30$$

$$\begin{aligned} x_3 &= x_2 - \frac{f(x_2)(x_1 - x_2)}{f(x_1) - f(x_2)} \\ &= -2 - \frac{(-30)(3 - (-2))}{-60 - (-30)} = -7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_t &= \left| \frac{-3 - (-7)}{-3} \right| \times 100\% \\ &= 133.33\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_a &= \left| \frac{-7 - (-2)}{-7} \right| \times 100\% \\ &= 71.43\% \end{aligned}$$

Iterasi 3:

$$x_2 = -2, \quad f(x_2) = -30$$

$$x_3 = -7, \quad f(x_3) = 0$$

$$\begin{aligned} x_4 &= x_3 - \frac{f(x_3)(x_2 - x_3)}{f(x_2) - f(x_3)} \\ &= -7 - \frac{(0)(-2 - (-7))}{-30 - (0)} = -7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_t &= \left| \frac{-3 - (-7)}{-3} \right| \times 100\% \\ &= 133.33\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_a &= \left| \frac{-7 - (-7)}{-7} \right| \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Walaupun **Divergen**, namun sebenarnya -7 juga merupakan akar-akar dari persamaan pada soal karena ketika $x_3 = -7$ menghasilkan $f(x_3) = 0$

Carilah akar X, dengan menggunakan Metoda Secant.

Diketahui:

- $f(x) = x^3 + 6x^2 - 19x - 84$
- $x_0 = -1$
- $x_1 = 8$
- Nilai x sebenarnya = 4

Soal 16

$$f(x) = x^3 + 6x^2 - 19x - 84$$

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$$

Iterasi 1: $x_0 = -1, \quad f(x_0) = -60$

$$x_1 = 8, \quad f(x_1) = 660$$

$$\begin{aligned} x_2 &= x_1 - \frac{f(x_1)(x_0 - x_1)}{f(x_0) - f(x_1)} \\ &= 8 - \frac{(660)(-1 - 8)}{-60 - 660} = -0.25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_t &= \left| \frac{4 - (-0.25)}{4} \right| \times 100\% \\ &= 106.25\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_a &= \left| \frac{-0.25 - 8}{-0.25} \right| \times 100\% \\ &= 3300\% \end{aligned}$$

Pertemuan 3
Komputasi Numerik

Iterasi 2:

$$x_1 = 8, \quad f(x_1) = 660$$

$$x_2 = -0.25, \quad f(x_2) = -78.89$$

$$\begin{aligned} x_3 &= x_2 - \frac{f(x_2)(x_1 - x_2)}{f(x_1) - f(x_2)} \\ &= -0.25 - \frac{(-78.89)(8 - (-0.25))}{660 - (-78.89)} = 0.63 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_t &= \left| \frac{4 - 0.63}{4} \right| \times 100\% \\ &= 84.25\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_a &= \left| \frac{0.63 - (-0.25)}{0.63} \right| \times 100\% \\ &= 139.68\% \end{aligned}$$

Iterasi 2:

$$x_2 = -0.25, \quad f(x_2) = -78.89$$

$$x_3 = 0.63, \quad f(x_3) = -93.34$$

$$\begin{aligned} x_4 &= x_3 - \frac{f(x_3)(x_2 - x_3)}{f(x_2) - f(x_3)} \\ &= 0.63 - \frac{(-93.34)(-0.25 - 0.63)}{-78.89 - (-93.34)} = -5.05 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_t &= \left| \frac{4 - (-5.05)}{4} \right| \times 100\% \\ &= 226.25\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_a &= \left| \frac{-5.05 - 0.63}{-5.05} \right| \times 100\% \\ &= 112.48\% \end{aligned}$$

Kesimpulan

Metode Iterasi

- Variabel X , dibawa ke kiri
- Rubah Var X dikiri $--> X_{i+1}$
- Rubah Var X di kanan $--> X_i$

Metode Newton-Raphson

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

Metode Secant

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$$

Contoh 17 : Quiz

Carilah akar X, dengan menggunakan **Metoda Secant**.

Diketahui $f(x) = 10x^3 - 220x^2 - 630x + 3600$

$X_0 = 18$

$X_1 = 37$

Nilai X sebenarnya = 24

Pada iterasi pertama,

$X_2 = 19.91$

$E_a = 85.84$

Pada iterasi kedua,

$X_3 = 21.36$

$E_t = 11$

Pada iterasi ketiga,

$X_4 = 25.52$

$E_a = 16.31$

iterasi 1				
X0 =	18		f(X0) =	-20700
X1 =	37		f(X1) =	185640
X2=	37	-	185640	(18 - 37)
				-20700 - 185640
X2 =	19.91			
Et =	24	-	19.91	
		24		
Et =	17.04			
Ea =	19.91	-	37.00	
		19.91		
Ea =	85.84			

iterasi 2				
X1 =	37.00		f(X1) =	185640
X2 =	19.91		f(X2) =	-17228
X3 =	19.91	-	-17228	(37 - 19.91)
				185640 - -17228.229
X3 =	21.36			
Et =	24	-	21.36	
		24		
Et =	11.00			
Ea =	21.36	-	19.91	
		21.36		
Ea =	6.79			

iterasi 3				
X2 =	19.91		f(X2) =	-17228
X3 =	21.36		f(X3) =	-12777
X4=	21.36	-	-12777	(19.91 - 21.36)
				-17228.23 - -12776.8
Xr =	25.52			
Et =	24	-	25.52	
		24		
Et =	6.34			
Ea =	25.52	-	21.36	
		25.52		
Ea =	16.31			

Contoh 18 : Quiz

Carilah akar X, dengan menggunakan
Metoda Secant.

Diketahui $f(x) = 10x^3 - 220x^2 - 630x + 3600$

$X_0 = -4$

$X_1 = 20$

Nilai X sebenarnya = 3

Pada iterasi pertama,

$X_2 = -1.52$

$E_a = 1415.79$

Pada iterasi kedua,

$X_3 = 2.59$

$E_t = 13.67$

Pada iterasi ketiga,

$X_4 = 3.41$

$E_a = 24$

Contoh 19 : Quiz

Carilah akar X, dengan menggunakan
Metoda Secant.

Diketahui $f(x) = 10x^3 - 220x^2 - 630x + 3600$

$X_0 = -18$

$X_1 = 2$

Nilai X sebenarnya = -5

Pada iterasi pertama,

$X_2 = 1.73$

$E_a = 15.61$

Pada iterasi kedua,

$X_3 = 3.14$

$E_t = 162.8$

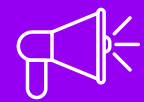
Pada iterasi ketiga,

$X_4 = 2.98$

$E_a = 5.25$

Tugas Pribadi

Tulis Tangan



TUGAS 1

- **Buatlah 1 Contoh Soal dari tiap metode (total 3 soal) boleh mengarang atau mengambil dari internet:**

1. Iterasi satu titik
2. Newton-Raphson
3. Secant



Ketentuan :

- Tiap iterasi cari E_t dan E_a
- Ketelitian 2 angka dibelakang koma dari awal perhitungan
- Cari dari iterasi 1 sampai iterasi 3
- Tuliskan rumusnya terlebih dahulu



TUGAS 2

- **Tuliskan Sejarah singkat penemuan Newton Raphson (boleh ditulis dalam paragraf ataupun poin-poin)**

Terima Kasih